

好友模块 (Friend) 详细报告

一、需求与设计

1.1 功能需求

需求编号	需求描述	优先级
FRIEND-01	发送/接受/拒绝好友申请	P0
FRIEND-02	删除好友 (软删除: active=0)	P0
FRIEND-03	好友分组管理 (创建/重命名/移动好友)	P1
FRIEND-04	亲密好友标记 (close_friend)	P1
FRIEND-05	好友列表 (含分组+亲密标记)	P0
FRIEND-06	用户搜索	P1
FRIEND-07	删除好友时隐藏私聊消息	P1

1.2 设计决策

- 1. 双向好友关系 — createFriendshipPair() 同时插入 A→B 和 B→A 两条记录
- 2. 软删除好友 — deleteForOwnerOnly() 只设置 active=0，同时隐藏私聊消息
- 3. 亲密好友影响群邀请 — 群邀请策略中，亲密好友可直接入群 (ADD_DIRECTLY)
- 4. 好友分组隔离 — 每个用户独立管理好自己的分组 (owner_id 隔离)
- 5. 申请模式约束 — 只有接收者可以 accept，只有接收者可以 reject

二、后端设计

2.1 核心文件清单

文件	行数	位置
FriendResource.java	94	src/main/java/com/example/chat/friend/FriendResource.java
FriendService.java	84	src/main/java/com/example/chat/friend/FriendService.java
FriendDao.java	151	src/main/java/com/example/chat/friend/FriendDao.java

2.2 REST API 端点

HTTP	路径	功能
GET	/api/friend-groups	获取好友分组列表
POST	/api/friend-groups	创建好友分组

HTTP	路径	功能
PUT	/api/friend-groups/{id}	重命名分组
GET	/api/friends	获取好友列表 (含分组+亲密标记)
PUT	/api/friends/{id}/group	移动好友到其他分组
PUT	/api/friends/{id}/close-friend	切换亲密好友标记
DELETE	/api/friends/{id}	删除好友 (软删除)
POST	/api/friend-requests	发送好友申请
GET	/api/friend-requests?mode=received sent	查看申请列表
POST	/api/friend-requests/{id}/accept	接受申请
POST	/api/friend-requests/{id}/reject	拒绝申请

代码位置: `src/main/java/com/example/chat/friend/FriendResource.java`

2.3 FriendService — 核心业务逻辑

发送好友申请 (`sendRequest()`):

- 验证 `senderId != receiverId`
- 调用 DAO 创建 PENDING 申请

接受申请 (`accept()`):

- 加载申请 → 验证 `receiverId == userId`
- 更新申请状态为 ACCEPTED
- 调用 `createFriendshipPair()` 创建双向好友关系

删除好友 (`deleteFriend()`):

- 调用 `deleteForOwnerOnly()` 设置 `active=0`
- 同时插入 `message_visibility` 隐藏双方私聊消息

代码位置: `src/main/java/com/example/chat/friend/FriendService.java`

2.4 FriendDao — 核心SQL

方法	SQL操作
<code>createFriendshipPair()</code>	INSERT INTO friendships ... ON DUPLICATE KEY UPDATE active=1 (支持重新加好友)
<code>deleteForOwnerOnly()</code>	UPDATE friendships SET active=0 WHERE owner_id=? AND friend_id=? + 批量 INSERT message_visibility 隐藏私聊消息
<code>friends()</code>	JOIN users + friendships + friend_groups, 返回含 groupId 和 closeFriend 的 User 列表

方法	SQL操作
requests()	动态 WHERE 列名 (sender_id 或 receiver_id) 依据 mode 参数
isActiveFriend()	SELECT 1 FROM friendships WHERE owner_id=? AND friend_id=? AND active=1
isCloseFriend()	SELECT 1 FROM friendships WHERE owner_id=? AND friend_id=? AND close_friend=1 AND active=1

代码位置：src/main/java/com/example/chat/friend/FriendDao.java

三、数据库设计

3.1 friend_groups 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	分组ID
owner_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	所属用户
name	VARCHAR(40)	NOT NULL	分组名
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间

建表SQL：src/main/resources/schema.sql 第37-43行

3.2 friend_requests 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	申请ID
sender_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	发送者
receiver_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	接收者
message	VARCHAR(160)	—	申请附言
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	PENDING/ACCEPTED/REJECTED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE	更新时间

建表SQL：src/main/resources/schema.sql 第45-55行

3.3 friendships 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	—

列名	类型	约束	说明
owner_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	好友持有者
friend_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	好友
group_id	BIGINT	FK → friend_groups	所属分组
close_friend	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	亲密好友标记
active	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	是否激活
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间

UNIQUE KEY: `uk_friendship_owner_friend (owner_id, friend_id)` 建表SQL:
`src/main/resources/schema.sql` 第57-69行

四、前端设计

4.1 页面布局

好友模块在 `app.html` 的 `#friendsView` 工作区中，包含：

- 好友分组筛选栏
- 好友卡片列表（头像、昵称、签名、分组选择器、亲密标记按钮）
- 好友申请/群邀请卡片
- 添加好友表单（用户搜索+申请发送）

代码位置：`src/main/webapp/app.html` — `#friendsView` 区域

4.2 核心JS函数

函数	功能	位置 (friends.js行号)
<code>loadFriends()</code>	GET <code>/api/friends</code> → 渲染好友列表	~71
<code>loadFriendGroups()</code>	GET <code>/api/friend-groups</code> → 渲染分组	~97
<code>loadRequests()</code>	并行获取: 好友申请 + 群邀请	~185
<code>renderFriendList()</code>	渲染好友卡片（含移动分组、亲密标记、删除按钮）	~45
<code>renderSearchResults()</code>	渲染用户搜索结果	~197

4.3 事件委托

所有操作通过 `document` click 委托 + `data-*` 属性分发：

- `data-accept-request` — 接受好友申请
- `data-reject-request` — 拒绝好友申请
- `data-delete-friend` — 删除好友
- `data-move-friend` (select change) — 移动好友到其他分组
- `data-toggle-close-friend` — 切换亲密好友

- `data-accept-group-invite` — 接受群邀请
- `data-reject-group-invite` — 拒绝群邀请

代码位置: `src/main/webapp/assets/js/friends.js` — 事件监听器 (~200-310行)

4.4 导出给其他模块

```
window.loadFriends      // 供 app.js 初始化调用
window.loadFriendGroups
window.loadRequests
```

代码位置: `src/main/webapp/assets/js/friends.js` 末尾

五、与 Chat 模块的交叉

- **好友关系门禁:** `ChatService.ensurePrivateFriendshipCanSend()` 通过 `FriendDao.isActiveFriend()` 检查
 - 代码位置: `src/main/java/com/example/chat/chat/ChatService.java`
- **亲密好友群邀请策略:** `GroupInvitePolicy.decide(boolean isCloseFriend) → ADD_DIRECTLY`
 - 代码位置: `src/main/java/com/example/chat/chat/GroupInvitePolicy.java`
- **删除好友隐藏消息:** `FriendDao.deleteForOwnerOnly()` → 批量写入 `message_visibility`
 - 代码位置: `src/main/java/com/example/chat/friend/FriendDao.java`